树莓派 4B + L298N：两端均使用官方原图

左：Raspberry Pi 官方4B照片；右：SunFounder官方引脚照片。接线表是本项目的连接方案。

树莓派 4 Model B：官方实物照片



GPIO 40针位于板边，先确认Pin 1再数脚。

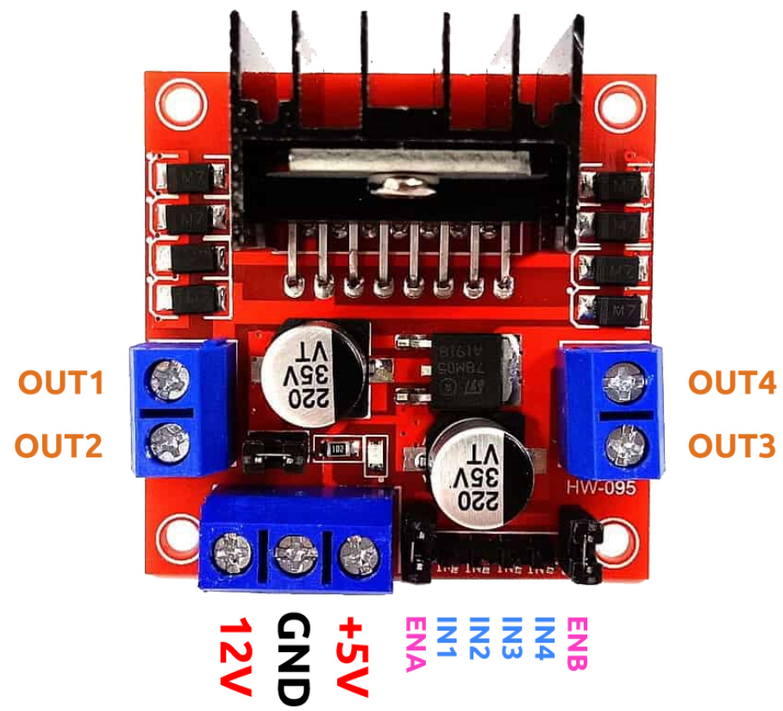
具体数字位置请翻到第2页的官方放大图。

逐线连接对照

Pi物理脚 / 功能 → 驱动板

2 / 5V 电源	→ +5V（见红色条件）
6 / GND	→ GND
12 / GPIO18	→ ENA
11 / GPIO17	→ IN1
13 / GPIO27	→ IN2
15 / GPIO22	→ IN3
16 / GPIO23	→ IN4
35 / GPIO19	→ ENB

L298N：SunFounder官方引脚图



本方案先全部断电，取下 ENA、ENB、5V-EN 三个跳帽。

只有确认5V-EN稳压跳帽已取下，才把Pi物理2脚的5V接入驱动板+5V；GPIO针脚不能接5V。

电源

Pi：独立稳压5V / 3A，经USB-C供电。

电机电源：正极经开关接12V/VS端，负极接GND。

Pi GND、驱动板GND、电机电源负极共地。

电机电压待核对，电机电源先不接通；正极不互连。

电机与摄像头

OUT1 + OUT2：左侧一台；OUT3 + OUT4：右侧一台。

官网图右侧上OUT4、下OUT3；四电机并联先核对电流。

摄像头排线 → Pi CAMERA / CSI，不接GPIO排针。

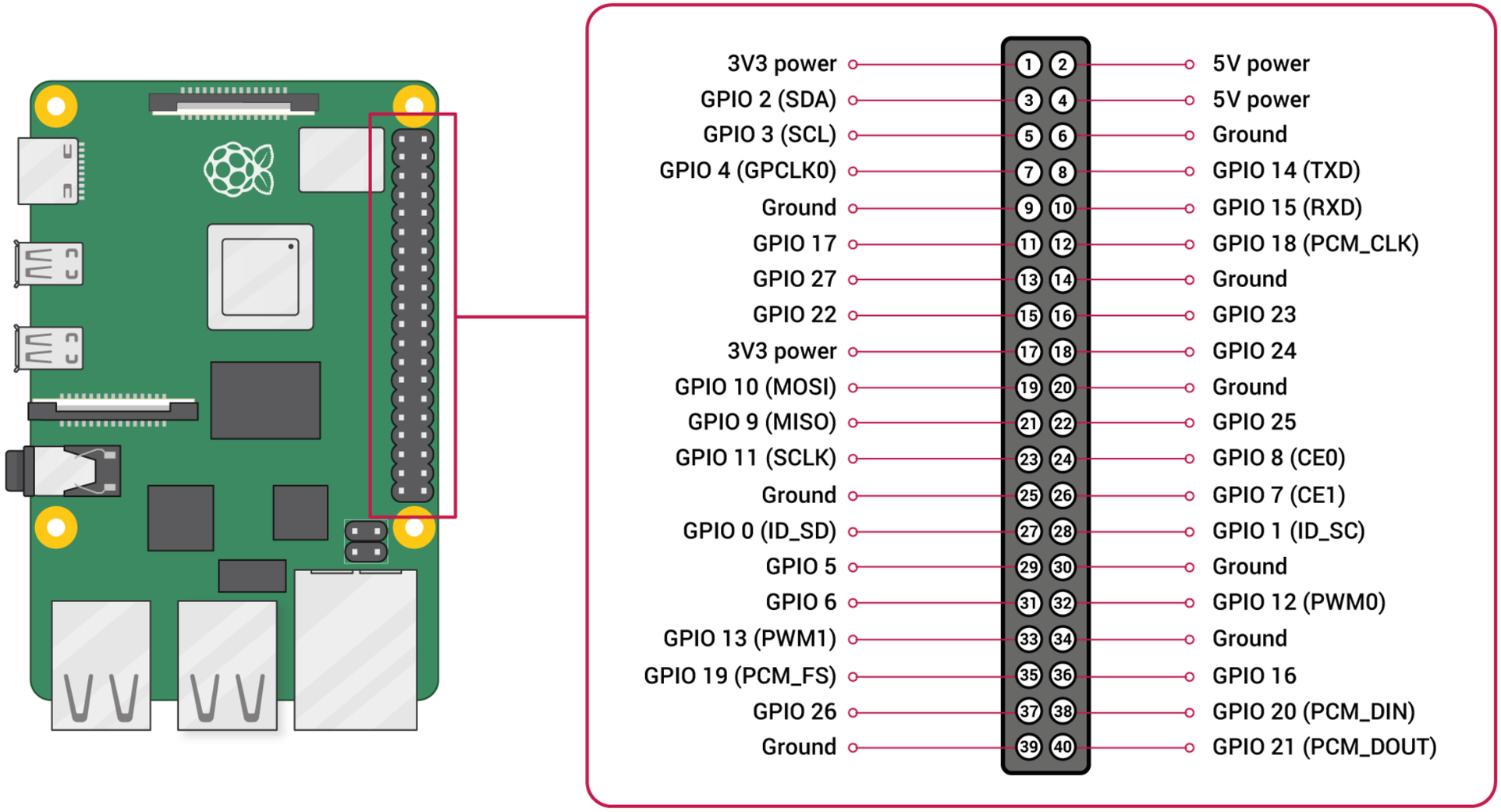
滚刷需额外驱动通道。首次电机测试架空车轮。

Raspberry Pi官方文档

SunFounder官方文档

树莓派官方40针引脚图：适用于 Raspberry Pi 4B

原图中的板形是通用示意；接线按圈内物理编号1 – 40核对。功能名GPIO17对应物理11脚。



本项目使用的物理脚：2、6、11、12、13、15、16、35。

软件写GPIO18，杜邦线实际插物理12脚；软件写GPIO19，杜邦线实际插物理35脚。

官方图内 3V3 power 是3.3V电源，不是本方案的5V逻辑供电。2脚5V电源也不是GPIO2。

来源：Raspberry Pi官方硬件文档 / GPIO

原始官方引脚图保留完整；第2/2页。断电接线，查清跳帽和电机电压后再上电。